

IdeaSpark • AI 虚拟创业团队 — 技术文档

一句话定位：输入一句商业想法，五位 AI 角色自动协作，产出调研/PRD/技术方案，并生成一个**公网可访问、内置可交互核心功能**的产品页面，收集订阅线索并回流增长数据。

0. 界面一览

首页 • 一句话创建（输入一句想法即可发起，下方为项目列表与状态）



项目工作台（AI 团队产出物、方案预览与四步流程进度）



已发布落地页示例 1 • 研途AI（内置"复习计划生成器"：选日期与科目数，实时生成分阶段复习计划）

复习计划生成器

下方是产品的核心功能，直接用

考试日期

科目数量

2026/12/20

4

生成复习计划

距考试还有 **83** 天，已为你规划 3 个阶段：

阶段	天数	每日任务
基础阶段	42天	每科 2 小时，含 4 科轮复习 + 真题

已发布落地页示例 2 • 标题灵感工坊（内置“爆款标题生成器”：输入关键词，一键生成 10 个标题）

爆款标题生成器

下方是产品的核心功能，直接用

考研英语

生成 10 个标题

以下是为「考研英语」生成的 10 个标题：

1. ✓ 考研英语别再硬扛了，这个方法帮你省下一半时间
2. ✓ 3个考研英语技巧，第2个绝了
3. ✓ 为什么你的考研英语总是没效果？答案在这

1. 实现思路与关键取舍

1.1 总体架构

浏览器 —HTTP/SSE—> Flask (app.py)

```
|
|— generator.py  生成引擎（规则型，可平替 LLM）
|— db.py         SQLite(WAL) 数据层
|— templates/    Jinja2 工作台（home/project/auth/base）
```

发布链路：项目 —publish—> /p/<slug> 公网落地页（自包含 HTML）

```
|
|— 订阅表单 —> leads 表 —> 工作台看板回流
```

- **app.py**: 24 个路由，覆盖注册/登录、项目 CRUD、SSE 生成流、方案采纳、迭代、发布、公网页面与订阅。

- **generator.py**: 核心生成引擎。 `detect_sector` (11 赛道识别)、 `extract_name/audience/pain` (一句话解析)、 `compose_research/prd/arch/growth` (四角色产出物)、 `build_app` (5 类交互功能模块)、 `base_spec` (页面规格)、 `apply_command` (自然语言迭代指令)、 `render_page` (自包含 HTML 渲染)。
- **db.py**: 7 张表 (users / projects / artifacts / versions / visits / leads / todos) , WAL 模式, 启动时自动补列迁移。

1.2 关键取舍 (按决策影响排序)

- ① **规则引擎而非直接接 LLM —— 最大的取舍** 产出物由确定性模板 + 用户输入解析拼装, 而非大模型生成。理由: Demo 交付期零 API 成本、零延迟 (全程 5 秒内)、可离线演示、行为可测试。补偿设计: **所有生成入口都按"可替换函数"实现**—— `compose_*`、`build_app`、`apply_command`、`clarify_message` 均为纯函数 (入参为 name/idea/audience/config, 出参为结构化数据), 接入真实 LLM 时只需替换函数体, 调用方零改动。这是刻意的架构预留, 不是事后补丁。
- ② **交互功能内嵌落地页, 而非"静态验证页"** 迭代后期把落地页从"内测招募 + 邮箱框"升级为**带真实可交互核心功能的页面** (教育→复习计划生成器、内容→爆款标题生成器、健康→用药提醒表、财务→报价计算器、默认→效率清单)。理由: 验证"有没有人要"最硬的证据是**有人真的用了功能**, 而非留了个邮箱。代价: 功能是纯前端演示 (见 2.2 未做项)。
- ③ **SQLite(WAL) 而非 PostgreSQL** 单文件零运维、WAL 支持读写并发 (SSE 推流时看板照常读)。对单机 Demo 是正确量级; 瓶颈出现前不需要换。
- ④ **服务端渲染自包含 HTML, 而非 SPA** 发布的落地页是**无外部依赖的单文件 HTML** (样式内联、JS 内联), 任何环境可直接打开, 也方便未来导出/迁移。工作台用 Jinja2 + 原生 JS, 无构建链, `python app.py` 即跑。
- ⑤ **澄清式流程 (Astoms 式) 而非一步到位** 创建项目后 PM 角色先输出歧义分析, 弹出 Questions 配置卡 (视觉风格/价值主张/板块/商业模式), 用户确认后团队才按配置生成。取舍: 多一步交互, 换"产出物严格符合用户选择" (选 1 个风格则跳过赛马自动采纳, 选买断制则价格板块直接是买断价)。
- ⑥ **安全策略的取舍** - 所有用户可控字段经 `markupsafe.escape`, 主题色走 hex 白名单 (防注入)。- 登录态表单全站 CSRF token; **公开订阅表单不用 CSRF 而用蜜罐字段**——公开页放 token 会破坏可分享性, 蜜罐 + 服务端 UA 过滤是对转化率伤害最小的反垃圾方案。- `secret_key` 从环境变量读取, 缺失时随机生成 (不硬编码)。
- ⑦ **公网访问用 Cloudflare 临时隧道** 零配置拿到 HTTPS 公网 URL。代价: 无 SLA、URL 会变 (已多次现场换链)。生产化需换命名隧道或正式部署, 见第 3 节。

2. 当前完成程度

2.1 已完成 (可用且经过测试)

模块	状态	说明
用户系统	✅	注册/登录/登出, werkzeug 密码哈希, 全站 CSRF
一句话创建	✅	自动解析产品名/目标人群/痛点, 失败有兜底与 flash 提示
澄清流程	✅	SSE 流式歧义分析 + Questions 配置卡 (风格/卖点/板块/商业模式)
AI 团队产出	✅	调研/PRD/架构/增长四角色, SSE 逐步推流, 含步骤折叠区

模块	状态	说明
赛马机制	✔	选 2 风格→双方案竞标；选 1 风格→自动采纳并跳过选择步骤
对话式迭代	✔	标题/口号/按钮/配色/板块增删/新增卖点等约 10 类指令；未识别指令自动入"需求待办"面板（可标记完成/删除）
版本管理	✔	每次迭代存版本快照，可回退任意版本
发布与公网	✔	一键发布/下线， <code>/p/<slug></code> 公网访问，预览与正式隔离
交互功能模块	✔	<code>build_app</code> 按赛道/关键词路由 5 类纯前端功能，落地页直接可用
增长看板	✔	PV/UV/订阅/转化率/7 日趋势柱状图，15 秒自动刷新 + 手动刷新
反垃圾	✔	20 种爬虫 UA 不计数；蜜罐拦截机器订阅
数据持久化	✔	用户/项目/产出物/版本/访问事件/线索/待办全部落库，删除项目级联清理
自动化测试	✔	<code>smoke_test.py</code> 覆盖注册 CSRF、短输入提示、XSS 转义、SSE 产出、待办、爬虫过滤、蜜罐、删除等 16+ 断言

演示数据：账号 `19879261249 / abc12345` 内有 4 个完整项目（研途AI、标题灵感工坊、银发守护、自由职客），均含四角色产出物、版本历史、已发布落地页与注入的 7 日访问/订阅数据。

2.2 未完成（如实列出）

缺口	影响
真实 LLM 未接入	产出物是模板拼装，深度与"针对性"明显弱于大模型生成；迭代指令覆盖面有限（未知指令只能进待办）
交互功能数据不落库	复习计划/报价单等是纯前端演示，刷新即丢，多端不同步——"可用 MVP"只完成了"可用"
邮件触达缺失	收集了订阅邮箱但不发信，等待名单无法激活，验证闭环断在平台内
A/B 分析未成体系	<code>visits.ref</code> 来源字段已埋点，但无来源×转化漏斗界面；赛马两方案也无法自动分流对比
无永久部署	依赖 trycloudflare 临时隧道，无 Dockerfile/一键部署，URL 不固定
工作台移动端未适配	落地页是响应式的，工作台仅桌面优先
落地页无图片素材	纯文字排版，视觉丰富度有限
单用户假设	无团队协作/权限分层

3. 继续投入的扩展方向与优先级

判断标准：离"真实可用产品"最近的优先，其次考虑差异化与投入产出比。

P0 — 决定平台成色

① **接入真实 LLM (替换规则引擎)** - 做法: 新增 `llm.py` 适配层 (DeepSeek/通义任一), `compose_*`、`apply_command`、`clarify_message` 改为先走 LLM、失败回退规则引擎 (保底可用); 每项目控制在 4-6 次调用控成本。 - 理由: 产出质量是平台对用户的核心承诺, 规则引擎已达天花板; 且架构早已为此预留 (1.2①), 是投入产出比最高的一步。

② **交互功能数据落库** - 做法: 为 `build_app` 的模块增加 `/p/<slug>/api/plan`、`/api/quote` 等端点, 生成结果存 `leads` 同级的 `outputs` 表并挂到访问者。 - 理由: 把"演示"变"真 MVP", 同时功能使用行为成为比邮箱订阅更硬的验证信号——这是 IdeaSpark 区别于普通建站工具的差异化卖点。

P1 — 闭环与增长

③ **邮件触达**: 接 Resend/阿里云邮件推送, 订阅即发确认 + 周报 digest, 让"等待名单"从死数据变活资产。④ **A/B 分析面板**: 来源 × 转化漏斗 (ref 已埋点); 赛马模式自动按 IP 哈希 50/50 分流, 直接给出"方案 A/B 谁的转化高"的结论——把内置的 Race 机制从"看口味"升级为"看数据"。⑤ **永久部署**: Dockerfile + Render/自服务器部署脚本 + 命名隧道, 解决 URL 不稳定这一目前最影响演示体验的问题 (投入小, 应尽早)。

P2 — 体验增强

⑥ 版本 diff 对比视图; ⑦ 落地页图片素材 (AI 配图) 与更多赛道交互模块 (模板化扩 `build_app`); ⑧ 工作台移动端适配。

P3 — 生态

⑨ 团队空间/多人协作; ⑩ 支付集成 (让"买断/订阅"价格板块真实可交易); ⑪ 模板市场。

一句话路线图

P0 做完, 它是"会自己动手的 AI 产品经理"; P1 做完, 它是"能自己验证生意的闭环系统"; P2/P3 做完, 它是一个产品。

附：运行与验证

```
cd ideaspark
pip install -r requirements.txt
python app.py          # http://127.0.0.1:5050
python smoke_test.py   # 自动化回归
```

- 演示账号: `19879261249 / abc12345` (含 4 个已发布项目)
- 公网访问: `python -m cloudflared tunnel --url http://127.0.0.1:5050 --protocol http2` (临时 URL, 重启即换)
- 关键文件: [app.py](#) · [generator.py](#) · [db.py](#) · [smoke_test.py](#)